

第三章 MCS-51指令系统

寻址方式； 数据传送指令； 算术运算指令； 逻辑移位指令； 控制转移指令； 位操作指令； 伪指令



3.1 概述

3.1.1 基础知识

1) **机器语言**：用二进制编码表示的指令。

- 0111'0100(74H) 0101'0101(55H)
- 0010'0100(24H) 0000'1111(0FH)
- 1111'0101(F5H) 0101'0000(50H)

2) **汇编语言**：用助记符表示的指令。

- 74H,55H: MOV A, #55H
- 24H,0FH: ADD A, #0FH
- F5H,50H: MOV 50H, A

3) 指令：规定计算机基本操作的语句或命令。

指令通常有两个组成部分：操作码和操作数。

4)指令系统：计算机所能执行的指令集合。

5) 指令格式：

MAIN: MOV A,#0FH ;0FH->(A)

①

②

③

④

①标号：等于该指令或数据块存放的首地址。用于程序转移的地址，子程序名，数据块的地址。

②操作码：表明指令执行的操作。

③操作数：表明指令操作的对象。

④注释：

3.2 寻址方式

寻址方式：寻找操作数地址的方法。操作数的表示方法。

7种寻址方式。

1) 立即寻址：操作数在指令中。

- MOV A, #20H
- MOV DPTR, #1234H

2) 直接寻址：内部RAM地址在指令中

- MOV A, 3AH
- ANL 20H, #48H

地址范围：内部RAM128字节, SFR

3) 寄存器寻址：操作数在寄存器中。

- MOV A, R0
- MOV R7, #100
- 寄存器：R0-R7, A, B, DPTR

4) 寄存器间接寻址：操作数地址在寄存器中。

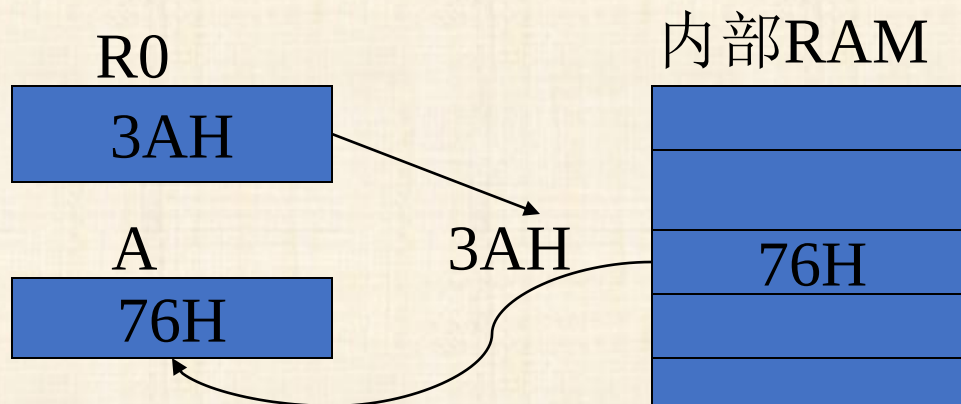
- MOV A, @R0
- ANL A, @R1

寄存器：R0, R1, DPTR, SP

- 例：假定R0寄存器的内容是3AH, 则指令

MOV A, @R0;

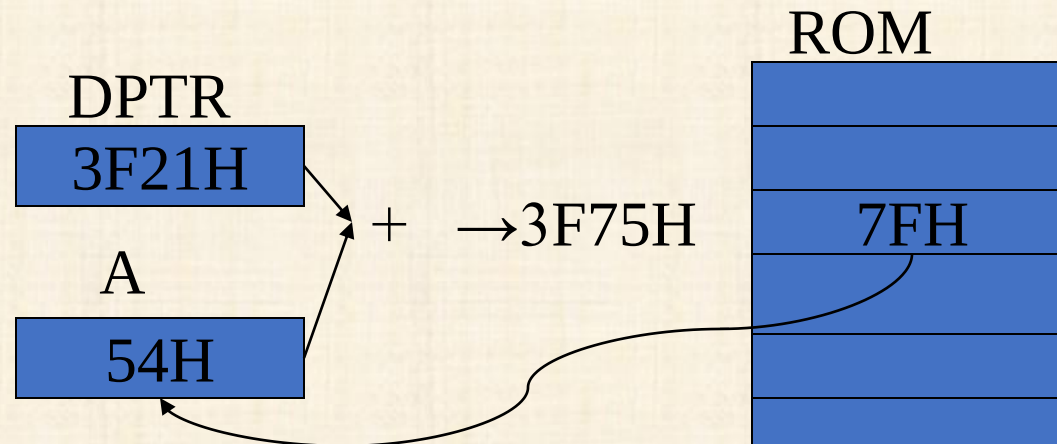
功能：是以R0寄存器内容3AH为地址，把该地址单元的内容送累加器A。



5) 变址寻址：操作数地址在基址寄存器和变址寄存器中。

- MOVC A, @A+DPTR
- MOVC A, @A+PC

访问ROM单元数据。



6) 相对寻址：转移地址（目的地址）的相对偏移量在指令中。

- JC 20H
- 实际使用中使使用标号，偏移量由汇编程序自动计算。
- JC NEXT

7) 位寻址：位地址在指令中。

- MOV C, 20H
- 位的表示方法：位名称，字节名称带点，字节地址带点，位地址。
- MOV C, F0(PSW.5, D0H.5, D5H)

3.3 指令系统

3.3.1 符号约定

Rn — 8个通用寄存器R0-R7

Ri — R0,R1两个寄存器.

direct — 8位直接地址

data— 8位立即数.

#data16 — 16位立即数.

addr16 — 16位目的地址.

addr11 — 11位目的地址.

rel — 相对转移指令中的偏移量

bit — 位地址

(×) — 寄存器或存储器单元的内容

((X)): 由“X”间接寻址单元中的内容

3.3.2 数据传送指令

1) 以A为目的操作数

- MOV A, Rn -> MOV A, R0
- MOV A, direct -> MOV A, 20H
- MOV A, @Ri -> MOV A, @R1
- MOV A, #data -> MOV A, #20H;
- 74H, 20H P50

2) 以Rn为目的操作数

- MOV Rn, A
- MOV Rn, direct
- MOV Rn, #data MOV R1, R0 ;?

3) 以直接地址为目的的操作数

- MOV direct, A
- MOV direct, Rn
- MOV direct1, direct2
- MOV direct, @Ri
- MOV direct, #data

4) 以寄存器间接地址为目的的操作数

- MOV @Ri, A
- MOV @Ri, direct
- MOV @Ri, #data

5) 16位数传送

- MOV DPTR, #data16
- 例: MOV DPTR, #1234H
- (DPH)=12H, (DPL)=34H

6) 外部RAM数据传送

- 读指令: MOVX A, @DPTR
- MOVX A, @Ri
- 写指令: MOVX @DPTR, A
- MOVX @Ri, A

①MOVX ②A, @DPTR, @Ri ③ $\overline{RD}$, $\overline{WR}$

7) 程序存储器数据传送

- `MOVC A, @A+PC`
- `MOVC A, @A+DPTR`

例：将ROM2000H单元数据送到A.

- `MOV DPTR,#2000H`
- `MOV A,#0`
- `MOVC A,@A+DPTR`

8) 数据交换指令

① 字节交换

- XCH A, Rn
- XCH A, direct
- XCH A, @Ri

② 半字节交换

- XCHD A, @Ri; 低4位交换, 高4位不变
例: 设(R0)=20H, (A) =3FH, (20H)=75H
则: XCHD A,@R0 ;(R0)=? (A)=?,(20H)=?

③ 累加器A高4位与低4位交换

- SWAP A
设(A)=12H,

9) 堆栈操作指令组

进栈: PUSH direct

$;SP \leftarrow (SP)+1, (SP) \leftarrow (direct)$

出栈: POP direct

$;direct \leftarrow ((SP)), SP \leftarrow SP-1$

注意: 累加器的两种写法A和ACC

例：

- 1) 把R7内容传送给R6.
- 2) 把内部RAM20H单元的数据送到外RAM20H
- 3) 把程序存储器20H单元的数据传送到内部RAM20H单元。
- 4) 把内部RAM20H的高4位与低4位进行交换。
- 5) 内部RAM20H和30H内容交换。

3.3.3 算术运算指令

加、减、乘、除, 8位无符号数

1) 加法指令

① 不带进位加法

ADD A, #data(direct, Rn, @Ri)

例: MOV A, #9EH

ADD A, #71H

;(A)=? Cy=? Ac=? OV=? P=?

10011110B

+ 01110001B

=

②带进位加法

ADDC A, #data(direct, Rn, @Ri)

③加1指令

INC A(Rn, direct, @Ri, DPTR)

④十进制调整

DA A

BCD数相加时，需进行调整:P60

例：MOV A,#78H

ADD A,#89H

DA A

;(A)=? Cy=?

2) 减法指令

SUBB A, Rn(direct, @Ri, #data)

DEC A(Rn, direct, @Ri) 减1指令

例: (P78)

设 (A) = 0A9H, (R0) = 20H, (20H) = 98H

CLR C

SUBB A, @R0

;(A)=?

3) 乘法指令

MUL AB ;A*B

结果： B—高8位

A—低8位

例： 设 (A) =12H, (B) =34H,

MUL AB

;(A)=? (B)=?

4) 除法指令

DIV AB; A/B

结果：A—商； B—余数

例：设(A)=65H, (B)=14H,

DIV AB

; (A)=? (B)=?

3.3.4 逻辑运算及移位指令

1) 与指令

ANL A, Rn(direct, @Ri, #data)

ANL direct, A(#data)

例：设 (A) = 0BCH

ANL A, #0FH

(A) = 10111100B

^ 00001111B

B

必要条件：对位清零；

2) 或指令

ORL A, Rn(direct, @Ri, #data)

ORL direct, A(#data)

例：设 (A) = 0BCH

ORL A, #0FH

(A) = 10111100B

∨ 00001111B

B

充分条件；对位置1

3) 异或指令

XRL A, Rn(direct, @Ri, #data)

XRL direct, A(#data)

例：设 (A) = 0BCH

XRL A, #0FH

(A) = 10111100B

⊕ 00001111B

B

相同为0，不同为1；偶数次异或不变

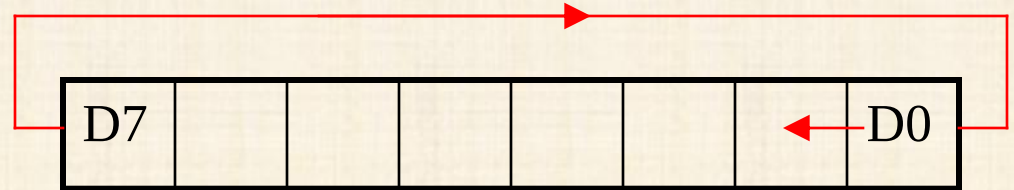
4) 累加器清0和取反

CLR A;

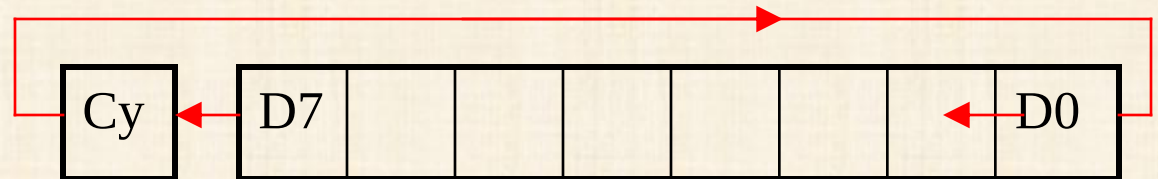
CPL A;

5) 左移指令

RL A;



RLC A;



例: MOV A,#5

RL A; (A)=?

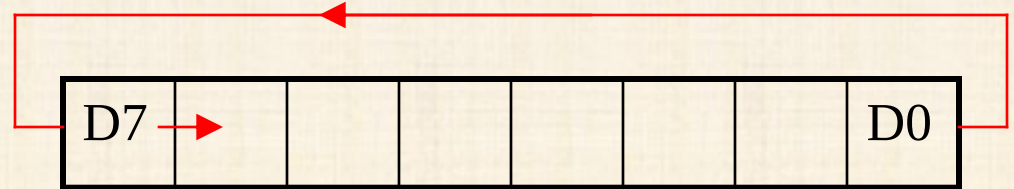
RL A; (A)=?

MOV PSW,#80H

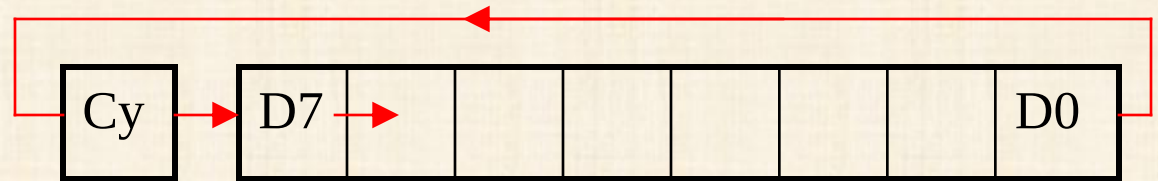
RLC A

6) 右移指令

RR A;



RRC A;



例: MOV A,#32

RR A; (A)=?

RR A; (A)=?

MOV PSW,#80H

RRC A

3.3.5 控制转移指令

一、无条件转移指令

- 1) 长转移: L JMP addr16; 64K
- 2) 绝对转移: A JMP addr11; 同一个2K
- 3) 相对转移: S JMP rel ;-128~+127
- 4) 散转指令: J MP @A+DPTR

实际编程时使用目的地址标号

例: L JMP MAIN

 S JMP NEXT

二、条件转移指令

1) JZ rel $A=0$

 JNZ rel $A \neq 0$

2) JC rel $C=1$

 JNC rel $C=0$

3) JB bit,rel $(\text{bit})=1$

 JNB bit,rel $(\text{bit})=0$

 JBC bit, rel

4) CJNE A, #data(direct),rel 不等转移

 CJNE Rn, #data, rel

 CJNE @Ri, #data, rel

对Cy位有影响。

5) DJNZ Rn, rel 减1非零转移

DJNZ direct, rel

编程时, rel为目的地址的标号

三、子程序

1) 调用: ACALL addr11 ;绝对调用

LCALL addr16 ;长调用

实际编程时, addr为子程序名

2) 返回: RET

RETI ;中断子程序返回

四、空指令

NOP

3.3.6 位操作指令

1) 位传送

MOV C,bit

MOV bit,C

2) 位修改

清零: CLR C

CLR bit

置1: SETB C

SETB bit

3) 位逻辑

与: ANL C,bit(/bit)

或: ORL C,bit(/bit)

非: CPL C

CPL bit

作业3:

.已知(A)=98H, (B)=12H, (R0)=20H, (20H)=34H, (PSW)=80H, 分别执行下面的指令, 写出A中的结果。

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1) MOV A, #20H | 2) MOV A, 20H |
| 3) MOV A, R0 | 4) MOV A, @R0 |
| 5) MOV 20H, A | 6) ADD A, #20H |
| 7) SUBB A, @R0 | 8) MUL AB |
| 9) DIV AB | 10) ANL A, #0FH |
| 11) ORL A, R0 | 12) XRL A, 20H |
| 13) CLR A | 14) CPL A |
| 15) RL A | 16) RRC A |
| 17) MOV ACC.0, C | 18) SETB ACC.0 |
| 19) CLR ACC.7 | 20) XCH A, 20H |
| 21) XCHD A, @R0 | 22) SWAP A |

3.4伪指令

- 汇编：将汇编语言翻译成机器语言；
- 伪指令：告诉汇编程序汇编方法的命令，不生成机器代码。

1) 汇编起始地址：ORG

程序或数据存放的起始地址

格式： [<标号:>] ORG <地址>

例: ORG 0000H

LJMP MAIN

ORG 0003H

LJMP INT0

ORG 000BH

LJMP TIMER0

2) 汇编终止: END

通常省略

3) 赋值命令: EQU

等值命令 (定义常量)

格式: <字符名称> EQU <赋值项>

例: X EQU 20H

Y EQU 21H

Z EQU 22H

程序中可用XYZ替代20H,21H,22H

MOV A,X

ADD A,Y

MOV Z,A

4) 定义字节: DB

在ROM单元存放字节数据(常数)

格式: [<标号:>] DB <8位数表>

例: ORG 2000H

TAB: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H

DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH

5) 定义字: DW

格式: [<标号:>] DW <16位数表>

DW 100H, 1ACH,-804; 01H,00H,01H,ACH,FCH,DCH

6) 位定义: BIT

该命令用于给字符名称赋以位地址

格式: <字符名称> BIT <位地址>

其中: <位地址> 可以是绝对地址, 也可以是符号地址 (即位符号名称)。

例: LIGHT BIT 90H

LIGHT BIT P1.0

7) 字节定义: DATA

该命令用于给字符名称赋以字节地址

格式: <字符名称> DATA <字节地址>

X DATA 20H

Y DATA 21H

3.5 程序汇编

- 人工汇编；机器汇编
- 分两次汇编：1) 查出各条指令的机器码及起始地址；2) 计算偏移地址

例：偏移地址： $rel = \text{目的地址} - \text{当前PC}$

用补码表示

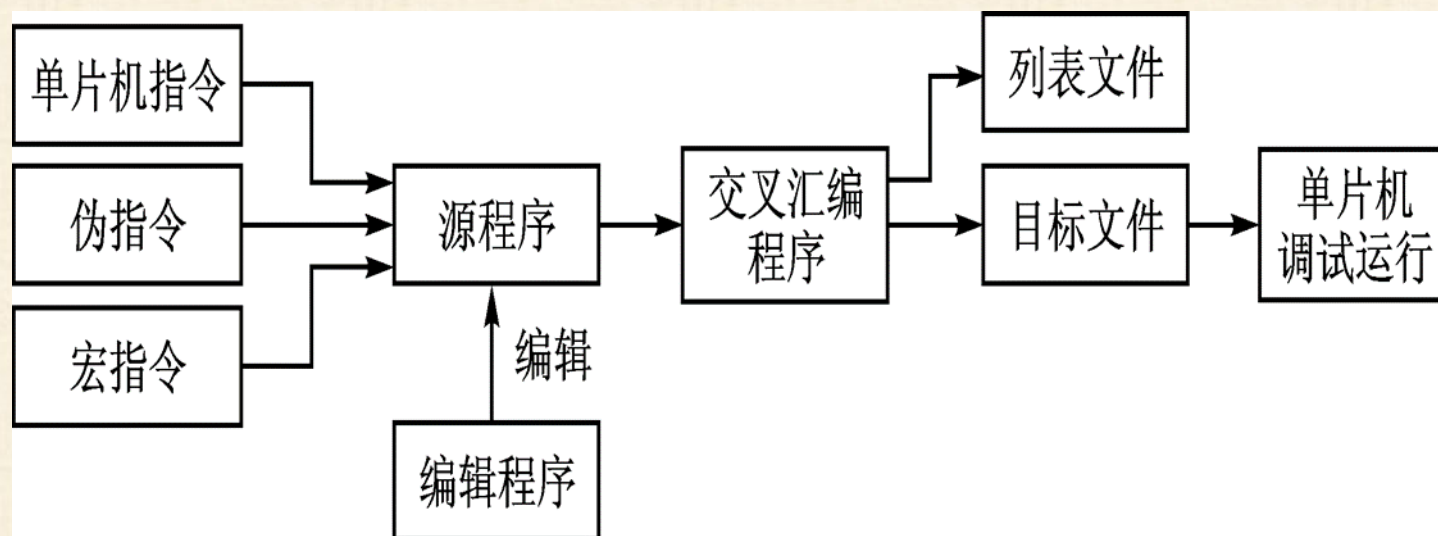


图4.3 单片机汇编语言程序生成过程

起始地址 机器码

- ORG 0000H
- MOV R2, #200
- MOV DPTR,#2000H
- LOOP: MOVX A,@DPTR
- MOV C, ACC.7
- JNC POS
- CPL A
- MOV ACC.7, C
- ADD A, #01H
- POS: MOVX @DPTR, A
- INC DPTR
- DJNZ R2, LOOP
- SJMP \$
- END

- 0000H: 7AC8
- 0002H: 902000
- 0005H: E0
- 0006H: A2E7
- 0008H: 50 rel1
- 000AH: F4
- 000BH: 92E7
- 000DH: 2401
- 000FH: F0
- 0010H: A3
- 0011H: DA rel2
- 0013H: 80FE
- 0015H:

```
•      ORG    0000H
•
•      MOV    R2, #200
•
•      MOV    DPTR, #2000H
•
•      LOOP:  MOVX  A, @DPTR
•
•              MOV    C, ACC.7
•
•              JNC    POS
•
•              CPL    A
•
•              MOV    ACC.7, C
•
•              ADD    A, #1H
•
•      POS:   MOVX  @DPTR, A
•
•              INC    DPTR
•
•              DJNZ   R2, LOOP
•
•              SJMP   $
•
•      END
```

3.6 仿真实验系统

一.系统的组成:

计算机; 仿真器; 实验箱 (用户板); 仿真软件

二.仿真软件: 伟福8000

下载: WWW.WAVE-CN.COM

三.上机步骤

1. 仿真器设置

1) 选择仿真器: LAB8000->MCS51->8031

2) 通讯设置: COM1或COM2

2. 输入源程序; 文件后缀名test.asm

3.编译： 语法错误

4.调试（可控运行）：

全速执行； 跟踪； 单步； 执行到光标处
断点；

5.数据查看及修改：

1) 直接查看

2) 窗口->数据窗口

DATA-内部RAM,

CODE- ROM

XDATA-外部RAM

PDATA-外部RAM

BIT- 位单元

作业4

- 1.什么是机器语言、汇编语言和指令系统？
- 2.举例说明汇编指令的格式。
- 3.什么是寻址方式，8051单片机有哪几种寻址方式？
- 4.什么是汇编，什么是伪指令？写出下面伪指令的功能：

ORG, END, EQU, DB, BIT

5.设 $(PC) = 1030H$, $(SP) = 60H$

1) 执行 LJMP 2000H 指令后, $(PC) = ?$

2) 执行 LCALL 1000H, 指令后, $(PC) = ?$

$(SP) = ?$ $((SP)) = ?$